

Duas operações

não existem quatro operações — existem duas, e cada uma tem um desfazedor

A escola ensina quatro contas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. É uma lista prática, e é **falsa como estrutura**.

Subtrair é somar; dividir é multiplicar. O que muda em cada caso é *com quem* se soma e *por quem* se multiplica.

Este seminário não pertence a nenhum dos dois arcos: é o chão dos dois. Sai daqui com a aritmética arrumada, a contagem como origem das operações, e a letra pronta para receber tudo isso.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

As convenções que valem o seminário inteiro

Nada aparece adiante sem estar nesta folha. Se um símbolo não está aqui, ele será apresentado no momento em que for usado.

$a + b$	"a mais b" — a soma
$a \cdot b$	"a vezes b" — o produto
$-a$	"o oposto de a" — o que somado a a dá zero
a^{-1}	"o inverso de a" — o que multiplicado por a dá um
$\mathbb{N}$	"ene" — os números de contar: 0, 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	"zê" — os inteiros, com os negativos
$\mathbb{Q}$	"quê" — os racionais, as frações
$ A $	"tamanho de A" — quantos elementos o conjunto A tem

em bom português:

O traço em $-a$ e o expoente em a^{-1} não são contas para fazer: são **nomes**. $-a$ é o nome de um número, e a^{-1} é o nome de outro. Quando a vale 3, o primeiro se chama -3 e o segundo se chama um terço.

E cuidado com um hábito da escola: $-a$ **não** quer dizer "número negativo". Se a já for negativo, $-a$ é positivo. O nome diz "o que desfaz a soma com a ", e nada mais.

lê-se: a^{-1} lê-se "*a elevado a menos um*", ou simplesmente "*o inverso de a*".

Contar é responder **quantos** sem listar

Um **conjunto** é uma coleção de coisas. As coisas dentro dele são seus **elementos**, e a pergunta mais simples que se faz a um conjunto é: quantos são?

Para conjuntos pequenos, conta-se no dedo. O assunto começa quando contar no dedo deixa de ser possível — e a pergunta continua tendo resposta exata.

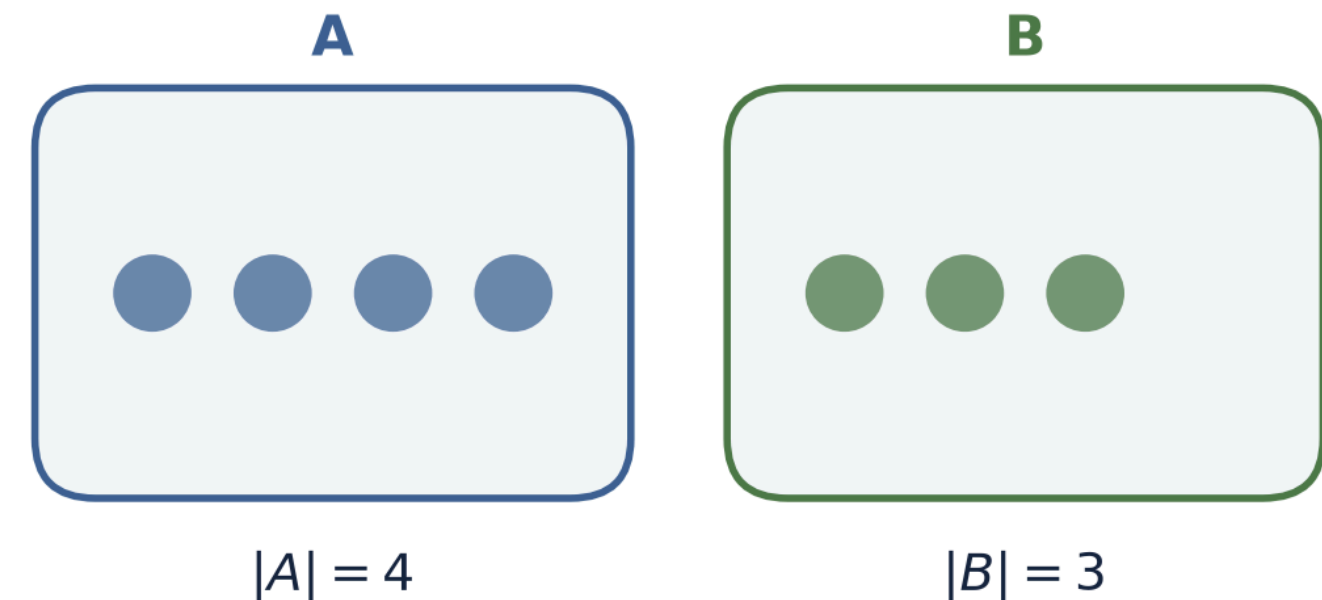
$|A|$ é o **tamanho** de A : quantos elementos ele tem

lê-se: "o tamanho de A ".

em bom português:

Uma senha de quatro dígitos tem dez mil possibilidades. Ninguém listou as dez mil para descobrir isso — e é justamente por não ter listado que a conta serve para alguma coisa. Contar sem listar é o que esta estação ensina, e as duas operações da aritmética nascem dela.

um conjunto, e a única pergunta que se faz a ele



o tamanho é a resposta de "quantos" — e não exige listar

Coisas separadas se juntam: nasce a **soma**

Se dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum, o tamanho da união é a soma dos tamanhos. É o **princípio aditivo**.

$$|A \cup B| = |A| + |B| \quad - \text{ quando nada se repete}$$

lê-se: "o tamanho de A união B é o tamanho de A mais o tamanho de B".

A soma **não foi inventada como conta**. Ela é o nome que se dá ao resultado de juntar coisas separadas e contar de novo.

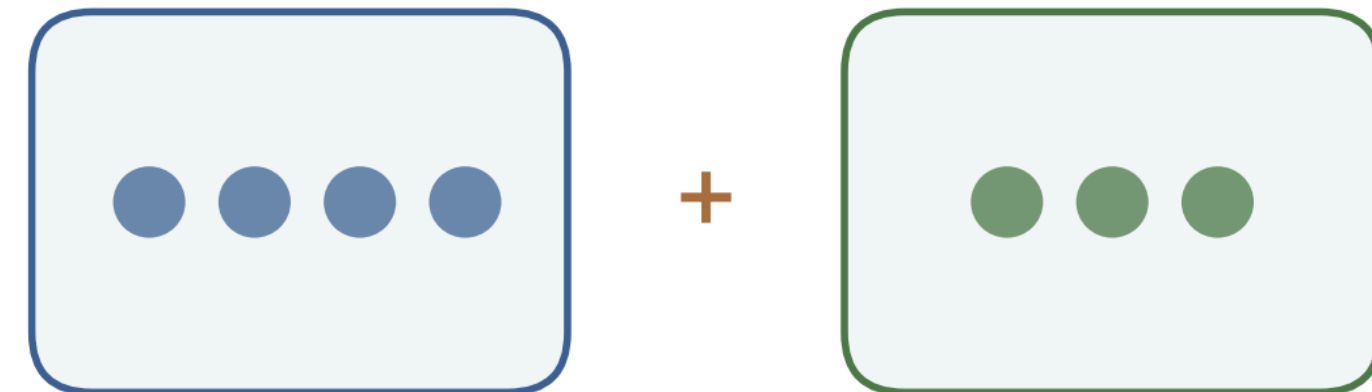
em bom português:

A condição "nada se repete" carrega o peso todo. Numa turma com 12 pessoas que jogam futebol e 9 que jogam vôlei, não há 21 pessoas: há 21 *menos* quem joga os dois. Quando os conjuntos se cruzam, a soma simples mente — e o conserto disso é assunto da contagem, no episódio G1.

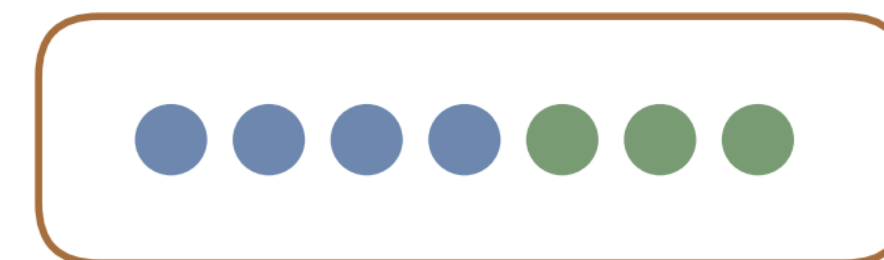
coisas separadas se juntam: nasce a soma

$$|A| = 4$$

$$|B| = 3$$



$$|A \cup B| = 4 + 3 = 7$$



Escolhas encadeadas: nasce o produto

Agora não se junta: **combina-se**. Se a primeira escolha tem m opções e, para cada uma delas, a segunda tem n , o total de combinações é $m \cdot n$. É o **princípio multiplicativo**.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

lê-se: "o tamanho de A vezes B é o tamanho de A vezes o tamanho de B ".

Três camisas e quatro calças dão doze roupas. Ninguém precisa vestir as doze para saber que são doze.

em bom português:

Repare no que aconteceu: as duas operações da aritmética apareceram respondendo a **duas perguntas diferentes sobre coisas** — quantos são ao todo, e de quantos jeitos posso combinar. Não são duas contas que alguém escolheu ensinar: são duas perguntas que o mundo faz.

escolhas encadeadas: nasce o produto

	calça 1	calça 2	calça 3	calça 4
camisa 1				
camisa 2				
camisa 3				

$3 \cdot 4 = 12$ — ninguém vestiu as doze para saber que são doze

Uma muleta que vai **quebrar** — e é melhor saber antes

Enquanto se conta coisa, multiplicar parece somar repetido: $3 \cdot 4$ é somar 4 três vezes. A imagem funciona, e por isso ela é ensinada.

Ela **quebra** assim que os números deixam de contar coisas:

$2,5 \cdot 3,7$ não é somar 3,7 "duas vírgula cinco vezes"

Não existe repetir duas vírgula cinco vezes. A conta continua tendo resposta — o que acabou foi a explicação.

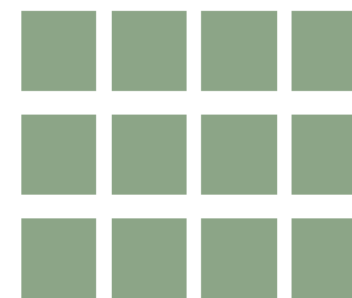
em bom português:

Isto está escrito aqui de propósito, e cedo. Uma imagem que ajuda no começo e quebra depois deixa um buraco silencioso: o aluno não percebe que ela caiu, continua usando, e conclui que não entendeu a matéria — quando o que falhou foi a muleta.

O que **não** quebra é a estrutura: soma e produto continuam sendo duas operações com as mesmas propriedades, valendo para qualquer número. É nela que este seminário se apoia daqui em diante.

a imagem que funciona à esquerda e quebra à direita

$$3 \cdot 4$$



somar 4 três vezes
funciona

$$2,5 \cdot 3,7$$



somar 3,7 "duas vírgula
cinco vezes" não existe

a conta continua tendo resposta — o que acabou foi a explicação

Desfazer é uma **pergunta**, não uma quinta conta

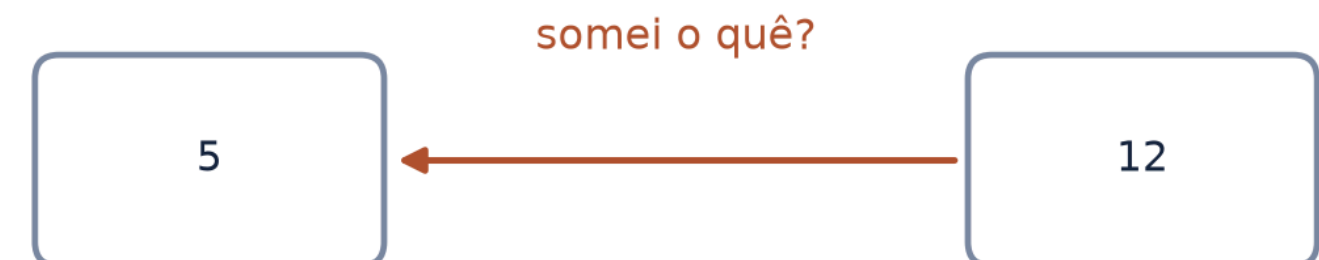
Toda operação levanta a pergunta contrária. Somei alguma coisa a 5 e cheguei em 12: **o que somei?** Multipliquei alguma coisa por 3 e cheguei em 12: **por quanto multipliquei?**

A escola dá um nome novo para cada uma dessas perguntas — subtração e divisão — e passa a ensinar quatro contas. O que vem a seguir mostra que não são contas novas: são **a mesma operação**, aplicada a outro número.

em bom português:

Repare que a pergunta contrária é de um tipo diferente da operação. Somar é fazer; desfazer é *procurar*. E procurar tem uma resposta só quando existe um número que serve — o que nem sempre é verdade, e é disso que esta estação vive.

fazer é uma conta; desfazer é uma procura



a pergunta de volta não é uma conta nova — é a mesma operação, com outro número entrando nela

Subtrair é somar o oposto

Para cada número a existe outro, chamado **oposto** de a e escrito $-a$, com uma propriedade só:

$$a + (-a) = 0$$

lê-se: "*a mais o oposto de a é zero*".

Com ele, a subtração some como operação própria:

$$a - b \text{ é apenas outro jeito de escrever } a + (-b)$$

$7 - 3$ é $7 + (-3)$. Não há uma segunda conta: há a soma, e um número diferente entrando nela.

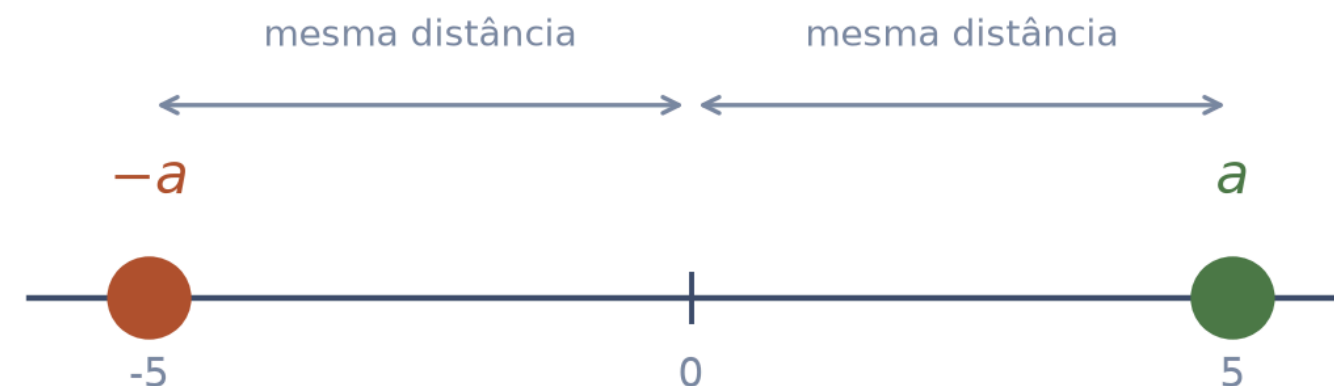
em bom português:

Cuidado com uma frase que quase todo mundo diz e que está errada: "subtrair é somar números de sinais opostos".

Não é. Veja: $5 - (-3) = 5 + 3$. Os dois números que estão sendo somados aqui têm o *mesmo* sinal, e ainda assim isto é uma subtração. O que se soma não é "um número de sinal contrário" — é **o oposto do segundo**, seja ele qual for.

A diferença parece pequena e é ela que faz a regra funcionar em todos os casos em vez de na maioria deles.

o oposto: mesma distância do zero, do outro lado



$$a + (-a) = 0$$

Para o oposto existir, foi preciso **inventar** o inteiro

Nos números de contar, $\mathbb{N}$, a conta **3 – 5 não tem resposta**. Não é que a resposta seja difícil: ela não existe ali. Não há como tirar cinco coisas de um monte de três.

O oposto de 3 não mora em $\mathbb{N}$. Para que ele exista, o conjunto teve de crescer:

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ – o inteiro é o natural mais os opostos

lê-se: "ene está contido em zê".

em bom português:

Vale inverter a frase, porque é assim que ela ensina mais: os números negativos **não** foram inventados para representar dívida ou temperatura. Eles foram inventados para que toda subtração tenha resposta — ou seja, para que a subtração possa *deixar de existir* como operação separada.

o inteiro nasce para que o oposto exista

aqui 3 – 5 não tem resposta

$\mathbb{N}$



$\mathbb{Z}$



os negativos não vieram da dívida: vieram para a subtração poder morrer

Dividir é multiplicar pelo inverso

A multiplicação tem o mesmo arranjo. Para cada número a , com uma exceção que vem na folha seguinte, existe o **inverso** de a , escrito a^{-1} :

$a \cdot a^{-1} = 1$

lê-se: " a vezes o inverso de a é um".

E a divisão some do mesmo jeito que a subtração sumiu:

$a \div b$ é apenas outro jeito de escrever $a \cdot b^{-1}$

$12 \div 4$ é $12 \cdot \frac{1}{4}$.

em bom português:

Note a simetria, porque ela é o argumento inteiro deste seminário:

a soma tem o **zero** como elemento neutro, e o **oposto** como desfazedor. O produto tem o **um** como elemento neutro, e o **inverso** como desfazedor. São duas operações com a mesma arquitetura, e é por isso que tudo o que se aprende de uma se aproveita na outra.

neutro da soma	$a + 0 = a$
neutro do produto	$a \cdot 1 = a$
desfaz a soma	$a + (-a) = 0$
desfaz o produto	$a \cdot a^{-1} = 1$

Para o inverso existir, foi preciso inventar a fração

Nos inteiros, $3 \div 2$ **não tem resposta**. O inverso de 3 não é um inteiro — não existe número inteiro que multiplicado por 3 dê 1.

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ — o racional é o inteiro mais os inversos

É a mesma história contada uma segunda vez, e é por isso que ela convence: cada conjunto numérico novo aparece porque uma pergunta legítima ficou sem resposta no anterior.

em bom português:

Duas invenções, dois desfazedores:

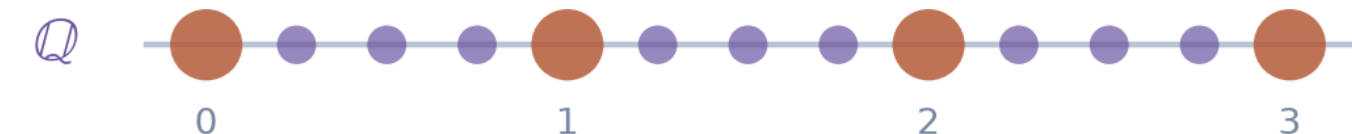
$\mathbb{Z}$ existe para que **a subtração possa morrer**. $\mathbb{Q}$ existe para que **a divisão possa morrer**. Depois dos dois, sobram exatamente duas operações — que é onde este seminário queria chegar.

o racional nasce para que o inverso exista

aqui $3 \div 2$ não tem resposta



$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{5}, \dots$



a mesma história, contada uma segunda vez — e é isso que convence

A única assimetria — e ela explica a proibição

As duas operações são gêmeas em quase tudo. Em um ponto, não:

todo número tem oposto
todo número **exceto o zero** tem inverso

Não existe número que multiplicado por zero dê 1 — multiplicar por zero sempre dá zero. Logo, 0^{-1} não existe.

E como dividir é multiplicar pelo inverso, dividir por zero seria multiplicar por um número que **não existe**.

em bom português:

"Não se divide por zero" deixa de ser uma regra que alguém decidiu, e vira uma **ausência**: não há proibição nenhuma, há um número faltando. Ninguém proíbe você de escrever o nome do rei da França — é que não há rei.

a única assimetria entre as duas operações

todo número tem

OPOSTO

-2	→	2
-1	→	1
0	→	0
1	→	-1
2	→	-2

todo número **exceto o zero** tem

INVERSO

-2	→	$-\frac{1}{2}$
-1	→	-1
0	→	—
1	→	1
2	→	$\frac{1}{2}$

dividir por zero seria multiplicar por um número que não existe

A potência, chegando **pela contagem**

Volte à primeira estação. Uma senha de 4 dígitos: cada posição tem 10 opções, e as escolhas são encadeadas. Pelo princípio multiplicativo:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

lê-se: "dez elevado a quatro".

Quando o mesmo número se repete no produto, escreve-se assim. A **potência** é o terceiro andar: a soma junta, o produto combina, a potência combina *o mesmo* muitas vezes.

em bom português:

É a mesma pergunta de contagem da estação 1, feita a um caso particular. Por isso a potência não é um assunto novo que aparece do nada no meio da aritmética: ela é a terceira resposta a "quantos são", e nasce onde as outras duas nasceram.

a potência é a mesma pergunta de contagem

uma senha de quatro dígitos



$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

quando o mesmo número se repete no produto, ele ganha uma escrita curta

A potência **não** é como as outras duas

Soma e produto não se importam com a ordem:

$$3 + 4 = 4 + 3 \quad \text{e} \quad 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$$

Isso se chama ser **comutativo**. A potência não é:

$$2^3 = 8 \quad \text{mas} \quad 3^2 = 9$$

A base e o expoente fazem **trabalhos diferentes**. Trocar os dois de lugar muda o resultado.

em bom português:

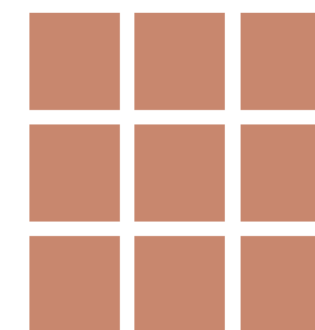
Guarde este fato: ele parece um detalhe curioso e é a causa de tudo o que vem na próxima folha. Uma operação que trata seus dois números de maneiras diferentes precisa de **duas perguntas contrárias**, não de uma.

trocar base e expoente muda o resultado

$$2^3 = 8$$



$$3^2 = 9$$



soma e produto não se importam com a ordem — a potência se importa

Por isso ela tem **duas** inversas

Em $2^3 = 8$ há três números. Esconda um de cada vez e veja o que cada pergunta pede:

$2^3 = ?$	é a potência : dá o resultado
$?^3 = 8$	é a raiz : acha a <i>base</i>
$2^? = 8$	é o logaritmo : acha o <i>expoente</i>

lê-se: o segundo lê-se "raiz cúbica de 8"; o terceiro, "logaritmo de 8 na base 2".

Soma e produto são comutativos, então cada um tem **uma** inversa. A potência não é, então tem **duas**.

em bom português:

Este é o motivo de o logaritmo existir, e ele não tem nada de misterioso: alguém escondeu o expoente e perguntou qual era.

Na escola o logaritmo costuma aparecer muito depois, num capítulo próprio, como se fosse um assunto avançado sem parentesco com o resto. Ele é o irmão da raiz — os dois desfazem a mesma operação, cada um por um lado.

a mesma igualdade, com um número escondido de cada vez

$2^3 = ?$

a potência

dá o resultado

$?^3 = 8$

a raiz

acha a BASE

$2^? = 8$

o logaritmo

acha o EXPOENTE

duas inversas porque a operação trata seus dois números de modos diferentes

O logaritmo, por inteiro

O logaritmo de c na base b é o expoente que falta:

$$\log_b c = a \quad \text{quer dizer exatamente} \quad b^a = c$$

lê-se: "logaritmo de c na base b é igual a a ".

São a **mesma frase** escrita de dois jeitos. Ler uma e escrever a outra é o exercício inteiro.

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{porque } 2^3 = 8$$

$$\log_{10} 1000 = 3 \quad \text{porque } 10^3 = 1000$$

$$\log_2 1 = 0 \quad \text{porque } 2^0 = 1$$

em bom português:

Onde isto aparece: sempre que a pergunta for "**quantas vezes preciso dobrar?**". Um valor que dobra a cada período, e a pergunta de quantos períodos até chegar em certo ponto, é um logaritmo — e ninguém precisa chamá-lo pelo nome para estar usando.

Ele aparece de novo mais adiante na série, com o limite por baixo, e aí muda de tamanho. Aqui ele é o que é agora: **uma operação**, a segunda inversa da potência, e o lugar dela é este.

A letra diz de uma vez o que o número diz **um por um**

Até aqui tudo foi dito com números. Mas cada frase valia para todos eles:

$$2 + 0 = 2, \quad 7 + 0 = 7, \quad -4 + 0 = -4, \quad \dots \rightarrow a + 0 = a$$

A letra não é um número desconhecido esperando para ser descoberto. Ela é **qualquer número**, e é isso que permite dizer numa linha o que levaria infinitas.

em bom português:

É a diferença entre dizer "3 mais 5 é o mesmo que 5 mais 3", e depois repetir para outro par, e outro — e dizer $a + b = b + a$, que resolve todos de uma vez, inclusive os que ninguém escreveu.

Quando a letra aparece numa equação a resolver, ela tem outro papel: ali é um valor específico que ainda não se sabe. **Mesmo símbolo, dois trabalhos** — e vale saber qual dos dois está em curso.

a letra diz de uma vez o que o número diz um por um

$$2 + 0 = 2$$

$$7 + 0 = 7$$

$$-4 + 0 = -4$$

$$\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

...

$$a + 0 = a$$

a letra não é um número desconhecido: é QUALQUER número

O que a letra **herda** — e é só isto

A letra não traz regras novas. Ela obedece às mesmas três propriedades que os números já obedeciam:

comutativa $a + b = b + a \cdot a \cdot b = b \cdot a$

associativa $(a + b) + c = a + (b + c)$

distributiva $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

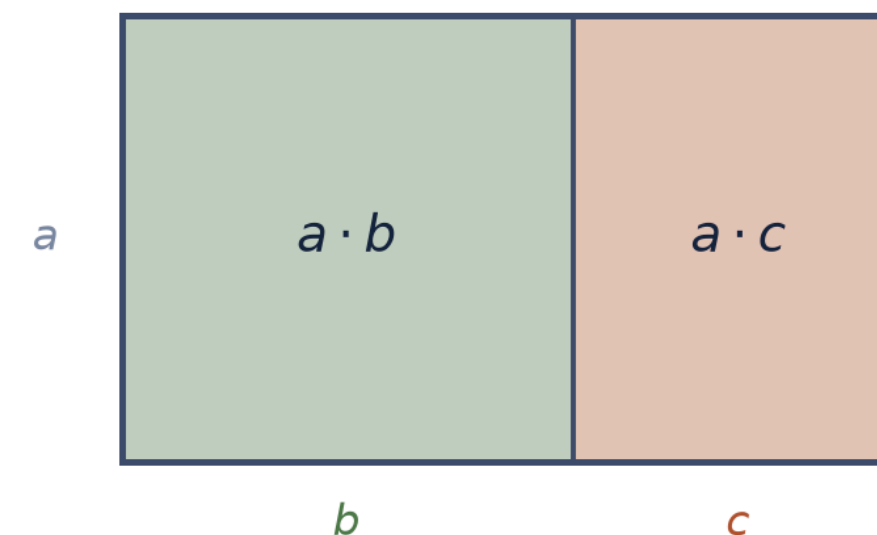
A **distributiva** é a única das três que envolve as duas operações ao mesmo tempo — e é por isso que ela é a mais poderosa.

em bom português:

Toda a "álgebra" do ensino básico — abrir parênteses, fatorar, juntar termos semelhantes — é essas três propriedades sendo usadas. Não há uma quarta guardada em algum lugar.

a distributiva, vista como área

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$



a única das três propriedades que envolve as DUAS operações

"Menos com menos dá mais" deixa de ser **decoreba**

A regra mais decorada da escola é uma **consequência**, e cabe em três linhas. Comece pelo que já se sabe: $1 + (-1) = 0$. Multiplique os dois lados por -1 :

$$(-1) \cdot (1 + (-1)) = (-1) \cdot 0 = 0$$

Agora abra o lado esquerdo pela distributiva:

$$\begin{aligned} (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) &= 0 \\ -1 + (-1) \cdot (-1) &= 0 \end{aligned}$$

Se somado a -1 o resultado é zero, então $(-1) \cdot (-1)$ é o **oposto de -1** , que é 1 .

em bom português:

Ninguém escolheu que menos com menos desse mais. Essa é a **única** resposta possível se a distributiva continuar valendo com números negativos — e ela precisa continuar valendo, senão os inteiros seriam um conjunto onde a álgebra deixa de funcionar.

É a diferença entre uma regra e um teorema: a regra você decora e esquece; o teorema você reconstrói quando esquecer.

menos com menos dá mais, em três linhas

$$1 + (-1) = 0$$

o que já se sabe

$$(-1) \cdot (1 + (-1)) = 0$$

multiplique os dois lados por -1

$$-1 + (-1) \cdot (-1) = 0$$

abra pela distributiva

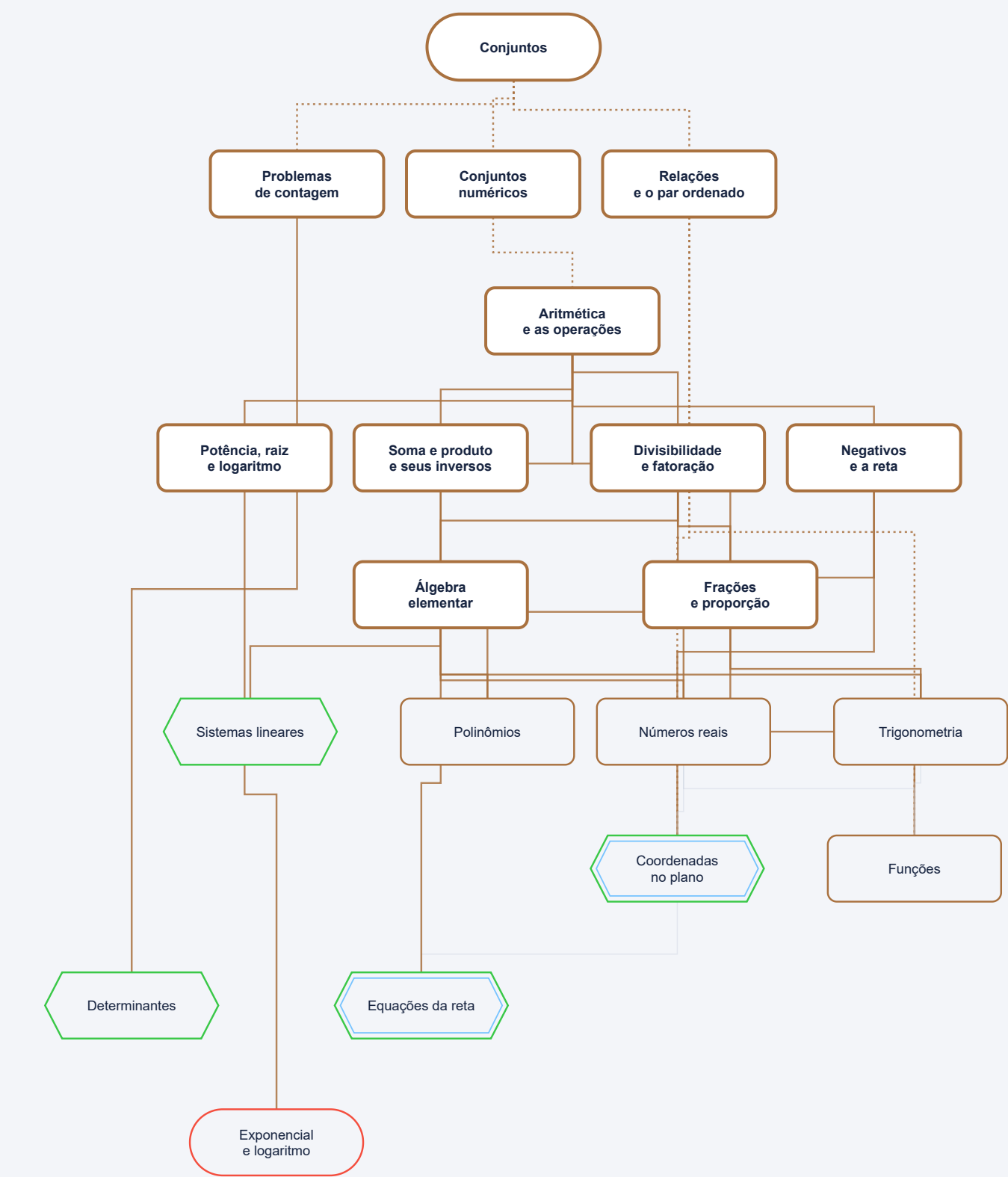
$$\text{logo } (-1) \cdot (-1) = 1$$

O andar de baixo, inteiro

duas operações	soma e produto — e nada mais
dois desfazedores	o oposto e o inverso
duas invenções	$\mathbb{Z}$ para o oposto existir, $\mathbb{Q}$ para o inverso
uma ausência	o zero não tem inverso — daí a divisão por zero
um terceiro andar	a potência, com duas inversas: raiz e logaritmo
uma letra	que herda três propriedades e nenhuma regra nova

Daqui a série se abre em dois caminhos que **não dependem um do outro**. Os dois cobram esta folha, e só esta.

0 · Duas operações — para onde vamos



Fontes, e o que é **afirmação própria**

A tese deste seminário — que não existem quatro operações, e sim duas com seus desfazedores — é a estrutura de *corpo*, que a álgebra abstrata formaliza. O recorte, a ordem das estações e a escolha de chegar às operações *pela contagem* são do autor.

A frase que abre a estação 2 nasceu de uma **orientação acadêmica registrada em 2026-08-25**, e foi corrigida na formulação: o que se soma não é "um número de sinal oposto", é **o oposto do segundo número**.

O argumento das **duas inversas da potência** — raiz para a base, logaritmo para o expoente, porque a operação não é comutativa — é construção do autor sobre a mesma orientação.

em bom português:

O mapa de pré-requisitos que abre e fecha este seminário é público: mateusalkimim.github.io/math-prerequisite-map. Cada seta dele declara de onde veio.

Seminário **0** da série *Um curso de visão computacional e geometria da imagem*. É o chão dos dois arcos: nem o GAAL nem o cálculo se sustentam sem ele, e nenhum dos dois se sustenta no outro.

Autoria e composição: **Mateus Felipe Alkimim Pereira**, com **Sara Catiele Nogueira Pereira** (coautora); orientação de **Rosivaldo Antônio Gohnan**. Sob a *norma de composição*, a *norma de notação* e a *norma de diagramas* da Hipátia.